Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello febbraio 2024

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (2, -1, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y - z + 3 = 0 \\ x - 3z + 6 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'. [2 punti]
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (0, 1, 1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'. [4 punti]

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.
2. $\pi : x - y - 2z + 3 = 0$,
   $P = (1, 0, 2)$.
   La distanza è $\frac{\sqrt{66}}{11}$.

Svolgimento

1. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, -2)$. Equazioni parametriche per r sono dunque

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$$

   Ponendo il parametro $s = z$, otteniamo equazioni parametriche per la retta r':

$$\begin{cases} x = -6 + 3s \\ y = -3 + s \\ z = s \end{cases}$$

   Da ciò si deduce che il vettore direzionale della retta r' è $\mathbf{w} = (3, 1, 1)$.

Dal momento che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = (1)(3) + (-1)(1) + (-2)(1) = 0$ possiamo dedurre che i due vettori, e quindi le due rette r ed r', sono perpendicolari.

Le due rette non sono incidenti, perché il sistema lineare seguente

$$\begin{cases} 1+t &= -6+3s \\ -t &= -3+s \\ 2-2t &= s \end{cases}$$

è incompatibile.

2. Un piano perpendicolare alla retta r ha equazione

$$x - y - 2z + d = 0.$$

imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo che

$$0 - 1 - 2(1) + d = 0$$

ossia che $d = 3$. Otteniamo così che il piano ricercato ha la seguente equazione cartesiana:

$$\pi : x - y - 2z + 3 = 0.$$

Dal momento che, per costruzione, r e π sono perpendicolari, allora sono incidenti. il punto di intersezione P si ottiene risolvendo la seguente equazione in t:

$$(t+1) - (-t) - 2(2-2t) + 3 = 0.$$

La soluzione è $t = 0$ e quindi

$$P = (1, 0, 2).$$

Solve(x = 3s, y = -1 + s, z = 2+ s,s)

Ora, sia $Q(s) = (-6+3s, -3+s, s)$ un punto sulla retta r' al variare del parametro s. Consideriamo il vettore

$$\overrightarrow{PQ(s)} = (-6+3s-1, -3+s, s-2) = (-7+3s, -3+s, -2+s).$$

Imponendo che

$$\overrightarrow{PQ(s)} \cdot \mathbf{w} = 0,$$

ossia che

$$3(-7+3s) + (-3+s) + (-2+s) = 0$$

otteniamo che $s = 26/11$. La distanza del punto P e la retta r' è la distanza del punto P e il punto

$$Q(\frac{26}{11}) = (-6 + 3\frac{26}{11}, -3 + \frac{26}{11}, \frac{26}{11}) = (\frac{12}{11}, -\frac{7}{11}, \frac{26}{11})$$

che si calcola come segue:

$$d\left(P, Q(\frac{26}{11})\right) = \sqrt{\left(\frac{12}{11} - 1\right)^2 + \left(-\frac{7}{11}\right)^2 + \left(\frac{26}{11} - 2\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{11}\right)^2 + \left(-\frac{7}{11}\right)^2 + \left(\frac{4}{11}\right)^2} = \frac{\sqrt{1 + 49 + 16}}{11} = \frac{\sqrt{66}}{11}$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 3, 0)$ e $B = (0, -1, 5)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'.
2. Sia π il piano passante per il punto $C = (0, 2, -1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.
2. $\pi : x + 4y - 5z - 13 = 0$,
   $P = (1, 3, 0)$.
   La distanza è $\frac{4}{3}\sqrt{6}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (3, 0, -1)$ e $B = (0, 1, 1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'.

2. Sia π il piano passante per il punto $C = (0, 1, 1)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e perpendicolari.

2. $\pi : 3x - y - 2z + 3 = 0$,
   $P = (0, 1, 1)$.
   La distanza è $\frac{\sqrt{42}}{3}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (-2, 0, 1)$ e $B = (0, 3, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2y + z + 6 = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini qual è la posizione reciproca delle rette r ed r'.

2. Sia π il piano passante per il punto $C = (4, 1, 0)$ e perpendicolare alla retta r. Sia P il punto di intersezione di r e π. Si calcoli la distanza di P e la retta r'.

Soluzione

1. Sghembe e non perpendicolari.

2. $\pi : 2x + 3y - 2z - 11 = 0$,
   $P = (0, 3, -1)$
   La distanza è $\frac{11}{3}\sqrt{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (1,0,0,1,0),\\ \mathbf{v}_2 &= (0,1,1,2,0),\\ \mathbf{v}_3 &= (0,2,0,4,1),\\ \mathbf{v}_4 &= (3,-1,1,k-1,-1).\end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_4 &= 0,\\ x_2 - x_3 - 2x_5 &= 0 \end{cases}$

2. Per $k = 2$: $\mathbf{v}_4 = 3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_3$, e la matrice $B = (A \,|\, \mathbf{x})$ e portiamo quest'ultima in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 2 & x_2\\ 0 & 1 & 0 & x_3\\ 1 & 2 & 4 & x_4\\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right] \xrightarrow[E_{41}(-1)]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 2 & x_2\\ 0 & 1 & 0 & x_3\\ 0 & 2 & 4 & x_4 - x_1\\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{42}(-2)]{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 2 & x_2\\ 0 & 0 & -2 & x_3 - x_2\\ 0 & 0 & 0 & x_4 - x_1 - 2x_2\\ 0 & 0 & 1 & x_5 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[E_{53}(1/2)]{} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x_1\\ 0 & 1 & 2 & x_2\\ 0 & 0 & -2 & x_3 - x_2\\ 0 & 0 & 0 & x_4 - x_1 - 2x_2\\ 0 & 0 & 0 & x_5 + \frac{1}{2}(x_3 - x_2) \end{array}\right]$$

Si vede che $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(B)$ se e solo se

$$\begin{cases} x_4 - x_1 - 2x_2 = 0\\ x_5 + \frac{1}{2}(x_3 - x_2) = 0 \end{cases}$$

che è sistema lineare cercato.

2. Consideriamo la matrice C che ha sulle colonne i quattro vettori, ossia $C = (A \mid \mathbf{v}_4)$ e riduciamola a scalini. Utilizzando il conto fatto al punto precedente sotituendo a x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 le coordinate di $\mathbf{v}_4$, otteniamo la seguente matrice a partire da C:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

I quattro vettori sono linearmente dipendenti se e solo se il rango della matrice è strettamente inferiore a 4 e questo è vero se e solo se $k = 2$. Per $k = 2$ possiamo scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare dei primi tre vettori riducendo per righe la matrice ottenuta (ignorando le due righe di zeri):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{D_3(-1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\longrightarrow}{E_{23}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Otteniamo $\mathbf{v}_4 = 3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 0, 2, 1, 0), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 1, 0, 3, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 0, 2, 1, 1), \\ \mathbf{v}_4 &= (1, -2, k+3, -4, 1). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} 2x_1 - x_3 + 2x_5 &= 0, \\ 6x_2 + x_3 - 2x_4 &= 0 \end{cases}$
2. Per $k = 1$: $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (-3, 1, 0, 0, 3), \\ \mathbf{v}_2 &= (0, 0, 1, 0, 1), \\ \mathbf{v}_3 &= (-2, 0, 0, 1, 2), \\ \mathbf{v}_4 &= (-1, -1, 1, k-2, 2). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]
2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_4 &= 0, \\ x_1 - x_3 + x_5 &= 0 \end{cases}$
2. Per $k = 4$: $\mathbf{v}_4 = -\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^5$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (0, 1, 0, 0, 4), \\ \mathbf{v}_2 &= (-3, 0, 1, 0, 3), \\ \mathbf{v}_3 &= (2, 0, 0, 1, -2), \\ \mathbf{v}_4 &= (-3, 1, -1, -3, k+4). \end{aligned}$$

1. Descrivere il sottospazio di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo nelle variabili x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. [3 punti]

2. Dire per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ e, per tali valori, scrivere $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. [3 punti]

Soluzione

1. $\begin{cases} x_1 + 3x_3 - 2x_4 &= 0, \\ x_1 - 4x_2 + x_5 &= 0 \end{cases}$
2. Per $k = 3$: $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [2 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [4 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0,0), \frac{1}{\sqrt{7}}(-1,2,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{70}}(2,-4,5,5)\right\}$

Svolgimento

1. Riduciamo M a scalini:

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \overset{E_{21}(-1/2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\substack{E_{32}(-2/5) \\ E_{42}(-2/5)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \overset{E_{43}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ci sono tre pivot e dunque la matrice ha rango 3 e l'immagine di f ha dimensione 3. Siccome i pivot si trovano sulle prime tre colonne, una base di $\mathrm{Im}(f)$ è $\{\mathbf{v}_1 = (2,1,0,0), \mathbf{v}_2 = (1,3,1,1), \mathbf{v}_3 = (0,0,1,-1)\}$.

Ora partiamo dalla base $\mathrm{Im}(f)$ appena calcolata e da essa, utilizzando il metodo di Gram-Schmidt, ricaviamo una base ortonormale.

Poniamo

$$\mathbf{a}'_1 = \mathbf{v}_1 = (2,1,0,0)$$
$$\mathbf{a}'_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 = (1,3,1,1) - \frac{5}{5}(2,1,0,0) = (-1,2,1,1)$$
$$\mathbf{a}'_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|^2}\mathbf{a}'_2 = (0,0,1,-1) - \frac{0}{5}(2,1,0,0) - \frac{0}{7}(-1,2,1,1)$$
$$= (0,0,1,-1).$$

La base ortonormale cercata è dunque data dai seguenti versori:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{a}_1'}{\|\mathbf{a}_1'\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0,0),\\ \mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{a}_2'}{\|\mathbf{a}_2'\|} = \frac{1}{\sqrt{7}}((-1,2,1,1),\\ \mathbf{a}_3 &= \frac{\mathbf{a}_3'}{\|\mathbf{a}_2'\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1).\end{aligned}$$

2. Per ottenere una base di $\mathrm{Im}(f)^\perp$, consideriamo la seguente funzione lineare $\phi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definita ponendo $\phi(\mathbf{v}) = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_1, \mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_2, \mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_3)$, ossia

$$\phi(x,y,z,w) = \left(\frac{2x+y}{\sqrt{5}}, \frac{-x+2y+z+w}{\sqrt{7}}, \frac{z-w}{\sqrt{2}}\right).$$

Il sottospazio $\mathrm{Im}(f)^\perp$ è dato dall'insieme

$$\{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 | \phi(x,y,z,w) = 0\}$$

ossia dallo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo la cui matrice dei coefficienti è la seguente:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{7}} & \frac{2}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Riducendola a scalini:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{7}} & \frac{2}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} & \frac{1}{\sqrt{7}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \xrightarrow[D_2(\sqrt{7})D_3(\sqrt{2})]{D_1(\sqrt{5})} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{21}\,(1/2)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{12}(-2/5)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{5}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{13}(-1)]{E_{13}(2/5)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & \frac{5}{2} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[D_2(2/5)]{D_1(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Lo spazio delle soluzioni è dunque dato da

$$\{(x,y,z,w) : x = \frac{2}{5}w, y = -\frac{4}{5}w, z = w\} = \langle(2,-4,5,5)\rangle,$$

una cui base ortonormale è

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{70}}(2,-4,5,5)\right\}.$$

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [2 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [4 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{5}}(0,1,0,-2), \frac{1}{7\sqrt{5}}(10,6,10,3), \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1,0)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{7\sqrt{2}}(-3,8,-3,4)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [2 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [4 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1), \frac{1}{7\sqrt{2}}(4,8,3,3), \frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0,0)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{7\sqrt{5}}(-3,-6,10,10)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ -1 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [2 punti]

2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [4 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,0,-1), \frac{1}{\sqrt{5}}(0,1,-2,0), \frac{1}{11\sqrt{5}}(10,-18,-9,10)\}$.

2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^{\perp}$: $\left\{\frac{1}{11\sqrt{2}}(9,8,4,9)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda + 3)$. Autovalori: $1, -3$. Autospazi: $E(1) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$ e $E(-3) = \langle (5, 12, -4, 0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2-\lambda & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & -2-\lambda & 3 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 \det \begin{bmatrix} -2-\lambda & 3 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^3(\lambda+3)(\lambda-1) = (\lambda-1)^3(\lambda+3).$$

Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -3$, con molteplicità algebrica rispettivamente pari a 3 e 1.

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-3) \\ E_{31}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1/3)} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(2/3)} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e dunque l'autospazio $E(1)$ ha dimensione 2.Si vede che le soluzioni sono date da $y = 0$, $z = 0$e dunque il vettore $(1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ formano una base per l'autospazio:

$$E(1) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1)} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/4)} \\ D_3(1/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0 - \frac{5}{4}z$, $y = -3x$, $w = 0$ e dunque il vettore $(-\frac{5}{4}, -3, 1, 0)$ forma una base per l'autospazio. Moltiplicando per uno scalare opportuno, otteniamo

$$E(-3) = \langle (5, 12, -4, 0) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
1	3	2
-3	1	1

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = -3.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 4)^3$. Autovalori: $1, -4$. Autospazi: $E(1) = \langle (0, 0, 1, 2) \rangle$ e $E(-4) = \langle (0, 1, 0, 0), (0, 0, 2, -1) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda + 3)(\lambda - 2)^3$. Autovalori: $-3, 2$. Autospazi: $E(-3) = \langle (0, 0, 1, -1) \rangle$ e $E(2) = \langle (0, 1, 0, 0), (0, 0, 2, 3) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda + 3)$. Autovalori: $1, -3$. Autospazi: $E(-3) = \langle (1, -4, -4, 0) \rangle$ e $E(1) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A.